

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE SÍNTOMAS EXTRAPIRAMIDALES DE SIMPSON-ANGUS (SAS)

Eje VI: Farmacovigilancia y Síntomas Motores • Parkinsonismo Medicamentoso de Simpson y Angus

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala para la Evaluación de Síntomas Extrapiramidales de Simpson-Angus (SAS).
Nombre Original	Simpson-Angus Scale for Extrapyrarnidal Side Effects (SAS; Simpson & Angus, 1970).
Autores Originales	George M. Simpson, M.D. y J. William S. Angus, M.B., Ch.B. (Rockland State Hospital).
Adaptaciones Hispanas	Bobes et al. (2002); Bulbena et al.; Grupo Español de Farmacovigilancia Psiquiátrica.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Efectos Secundarios. Parkinsonismo inducido por antipsicóticos y rigidez muscular.
Tipo de Instrumento	Escala heteroaplicada de exploración neurológica clínica mediante maniobras físicas.
Composición de Ítems	10 ítems (marcha, rigidez axial, rigidez de extremidades, temblor y salivación).
Población y Rango	Pacientes en tratamiento con neurolépticos, antieméticos o bloqueadores dopaminérgicos.
Tiempo de Administración	8 a 10 minutos de exploración física reglada en camilla y bipedestación.
Régimen de Licencia	Dominio público científico; ampliamente utilizada en ensayos clínicos y práctica médica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL PARKINSONISMO FARMACOLÓGICO

La **Escala SAS** fue diseñada para cuantificar con rigor objetivo el bloqueo de la vía dopaminérgica nigroestriatal producido por fármacos:

- Fisiopatología del Bloqueo D2:** El bloqueo superior al 70-80% de los receptores dopaminérgicos D2 en los ganglios basales desequilibra la balanza dopamina/acetilcolina, generando rigidez plástica o en rueda dentada, bradicinesia y temblor.
- Exploración Física Cuantitativa:** Evalúa el tono muscular pasivo mediante maniobras semiológicas específicas (caída de brazo y muñeca, rigidez cervical y reflejo glabellar).
- Guía para el Uso Racional de Anticolinérgicos:** Proporciona un criterio objetivo para decidir cuándo prescribir o retirar fármacos correctores anticolinérgicos (biperideno), evitando su uso preventivo indiscriminado.

3. LOS 10 ÍTEMS DE EXPLORACIÓN FÍSICA SEMIOLÓGICA

Ítem Exploratorio	Rango	Maniobra Médica Estandarizada y Criterio Clínico
1. Marcha	0 a 4 puntos	Observar braceo, rigidez postural en bloque y pasos cortos al caminar 10 metros.
2. Caída del Brazo	0 a 4 puntos	Sujetar los antebrazos y dejarlos caer; medir resistencia muscular pasiva.
3. Caída del Hombro	0 a 4 puntos	Empujar el hombro hacia atrás y soltarlo; comprobar flexibilidad escapular.
4. Rigidez de Codo	0 a 4 puntos	Flexión y extensión pasiva del codo; evaluar resistencia plástica.
5. Rigidez de Muñeca	0 a 4 puntos	Rotación pasiva de la muñeca; detectar signo de la rueda dentada .
6. Rigidez de Cuello	0 a 4 puntos	Rotación pasiva cefálica en decúbito; resistencia cervical.
7. Caída de la Cabeza	0 a 4 puntos	Elevar la cabeza sobre la almohada y soltarla; caída libre vs. resistencia.
8. Reflejo Glabellar	0 a 4 puntos	Percutir la frente entre las cejas; parpadeo inagotable patológico.
9. Temblor	0 a 4 puntos	Presencia de temblor en reposo de manos, dedos, mandíbula o lengua.
10. Salivación	0 a 4 puntos	Exceso salival en cavidad bucal o babeo continuo (sialorrea).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las propiedades psicométricas de la SAS (Simpson & Angus, 1970; Janno et al., 2005; Bobes et al., 2002; $N > 450$) ratifican su validez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Concordancia Interjueces	CCI = 0.86 - 0.93	Alta reproducibilidad entre evaluadores médicos entrenados.
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.81 - 0.87	Sólida cohesión estructural en los 10 reactivos de rigidez y temblor.
Sensibilidad en Parkinsonismo	Sensibilidad = 89%	Identificación precoz de rigidez subclínica previa al cuadro florido.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 87%	Diferencia rigidez farmacológica de espasticidad o artrosis osteomuscular.
Sensibilidad Terapéutica	Efecto d = 1.35	Detección inmediata de remisión tras pauta de anticolinérgicos o reducción D2.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación de los Reactivos:** Cada uno de los 10 reactivos se califica de 0 a 4 puntos (0 = Normal; 1 = Aumento mínimo o dudoso del tono; 2 = Rigidez leve pero inequívoca; 3 = Rigidez moderada con rueda dentada; 4 = Rigidez extrema/congelación).
- **Cálculo de la Puntuación Total Sumatoria (0 a 40):** Suma directa de los 10 ítems.
- **Cálculo de la Puntuación Media Canónica de Simpson y Angus:**

$$\text{Puntuación Media SAS} = \frac{\sum_{i=1}^{10} \text{Ítem}_i}{10} \quad (\text{Rango: 0.00 a 4.00 puntos})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor gravedad del parkinsonismo farmacológico.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Media SAS	Total (0-40)	Significación Clínica y Acción Farmacológica (Simpson & Angus)
Normal / Preservado	0.00 a 0.30	0 a 3 pts	Tono muscular fisiológico; ausencia de parkinsonismo inducido.
Parkinsonismo Leve	0.31 a 0.60	4 a 6 pts	Punto de corte clínico (> 0.30) rigidez incipiente; vigilar marcha.
Parkinsonismo Moderado	0.61 a 1.20	7 a 12 pts	Rigidez manifiesta con rueda dentada y temblor; pautar corrector.
Parkinsonismo Grave	1.21 a 2.00	13 a 20 pts	Afectación notable de la marcha, bradicinesia acusada y sialorrea.
Parkinsonismo Extremo	> 2.00	> 20 pts	Riesgo de catatonía medicamentosa o síndrome neuroléptico maligno.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO ESTÁNDAR (MEDIA SAS > 0.30 / TOTAL > 3 PUNTOS):

Una **Puntuación Media SAS superior a 0.30** (o un total sumado > 3 puntos) constituye el criterio clásico de presencia de parkinsonismo inducido por neurolépticos. Indicar de inmediato la reevaluación de la dosis del fármaco responsable o la adición temporal de un anticolinérgico central (biperideno 2 a 4 mg/día).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA ANTE PARKINSONISMO MEDICAMENTOSO

PROTOCOLO DE MANEJO FARMACOLÓGICO CON LA ESCALA SAS:

- **Paso 1 (Exploración Física Rutinaria):** Aplicar la escala SAS a todo paciente que inicie o incremente dosis de antipsicóticos convencionales o atípicos de alta potencia (haloperidol, risperidona, paliperidona).
- **Paso 2 (Gradación del Compromiso Extrapiramidal):**
 - *Media SAS ≤ 0.30 :* Normalidad motriz; no prescribir correctores anticolinérgicos.
 - *Media SAS 0.31 a 0.60 (Parkinsonismo Leve):* Reducir la dosis del antipsicótico si el cuadro clínico lo tolera.
 - *Media SAS > 0.60 (Rigidez manifiesta o rueda dentada):* Si no es posible bajar el antipsicótico, pautar **Biperideno** (2 mg/día) o rotar hacia un atípico de muy bajo riesgo extrapiramidal (**Olanzapina**, **Quetiapina**, **Clozapina**).
- **Paso 3 (Monitorización Semestral para Retirada de Biperideno):** Intentar retirar el anticolinérgico a los 3 meses para evitar deterioro cognitivo y riesgo de discinesia tardía.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: PARKINSONISMO Y SALIVORREA POR RISPERIDONA

Identificación: Varón de 39 años con diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, cuya dosis de Risperidona fue titulada hace 3 semanas de 3 mg a 6 mg/día por descompensación paranoide. Acude a revisión ambulatoria arrastrando los pies, con inexpressividad facial y dificultades para escribir.

Evaluación Neurológica con Escala SAS:

• **Puntuación Total = 11 / 40 puntos (Media SAS = 1.10;** parkinsonismo moderado francamente patológico).

Desglose de Hallazgos:

- Marcha: 2 puntos (disminución notable del braceo y postura rígida en flexión).
- Rigidez de muñeca: 3 puntos (rueda dentada marcada bilateral en flexoextensión).
- Rigidez de codo: 2 puntos; Caída de brazo: 2 puntos.
- Salivación: 2 puntos (sialorrea visible en comisuras labiales con deglución enlentecida).

Intervención Clínica: Al evidenciarse un exceso de bloqueo dopaminérgico nigroestriatal, se redujo la risperidona a 4 mg/día y se pautó temporalmente Biperideno 2 mg cada 12 horas.

Evolución a los 14 Días: La Puntuación Media SAS descendió a **0.20** (normal), recuperándose el braceo espontáneo, remitiendo la rigidez de muñeca y normalizándose la salivación.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTA DE SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO:

Una rigidez muscular generalizada severa ("en tubo de plomo", SAS > 2.0) acompañada de fiebre y diaforesis exige descartar de urgencia un SNM.

BRADICINESIA VS. DEPRESIÓN:

No confundir la bradicinesia y amimia farmacológica con un empeoramiento depresivo; comprobar siempre el tono pasivo muscular en muñeca y codo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Simpson, G. M., & Angus, J. W. (1970). A rating scale for extrapyramidal side effects. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 45(S212), 11-19.
2. Janno, S., Holi, M., Tuisku, K., & Wahlbeck, K. (2005). Validity of the Simpson-Angus Scale in psychiatric outpatients. *European Psychiatry*, 20(5-6), 419-423.
3. Bobes, J., Bulbena, A., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.
4. Haddad, P. M., & Dursun, S. (2008). Neurological complications of psychiatric drugs: Clinical features and management. *Human Psychopharmacology*, 23(S1), 15-26.